

**U.T.N.
F.R.R.**

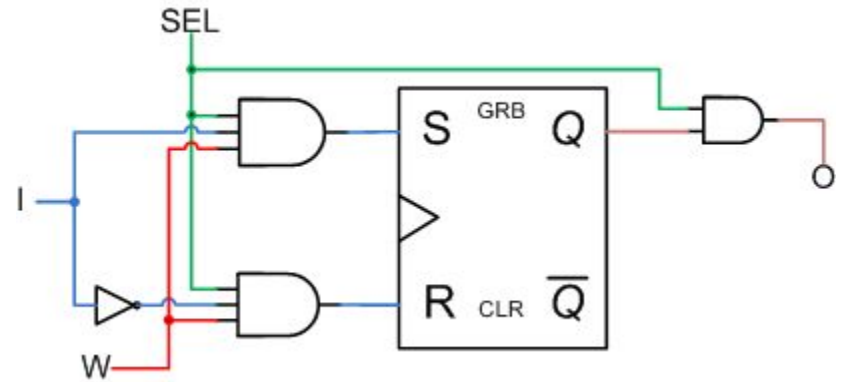
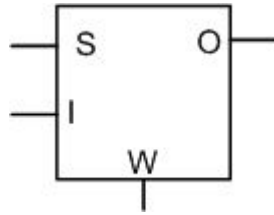
Arquitectura de Computadoras

Organización de Memoria

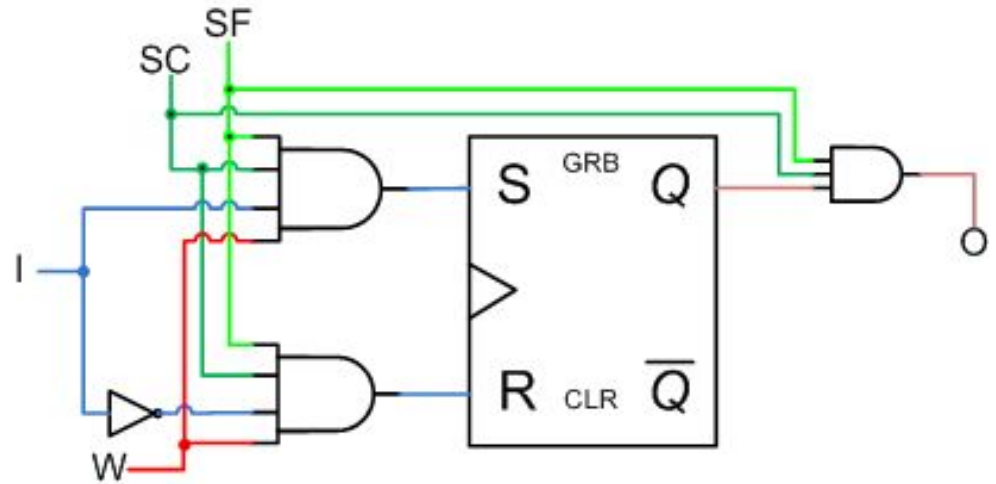
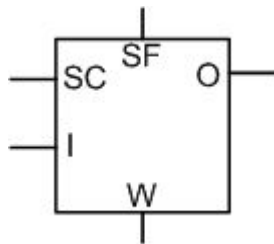
Ing. Rodrigo Vigil
Ing. Claudio Da Fonseca

Bibliografía: Barteo

Punto 2D

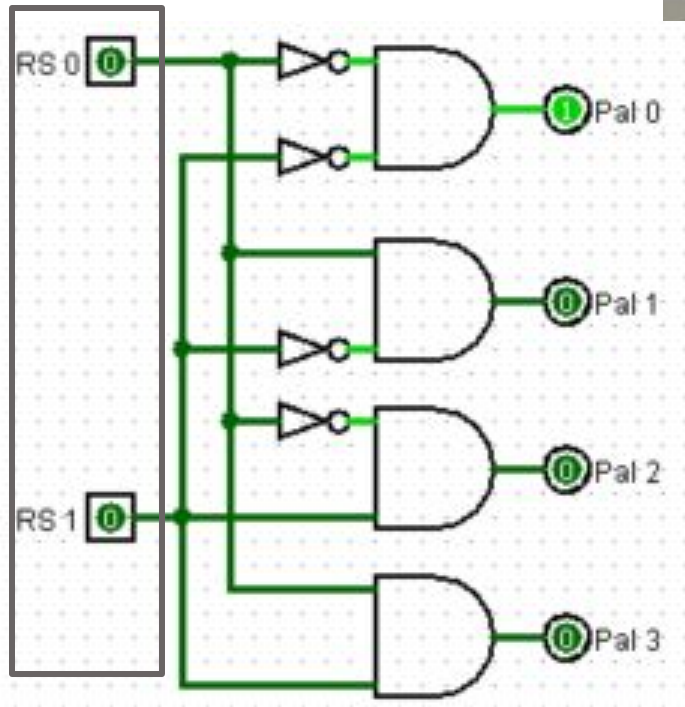


Punto 3D

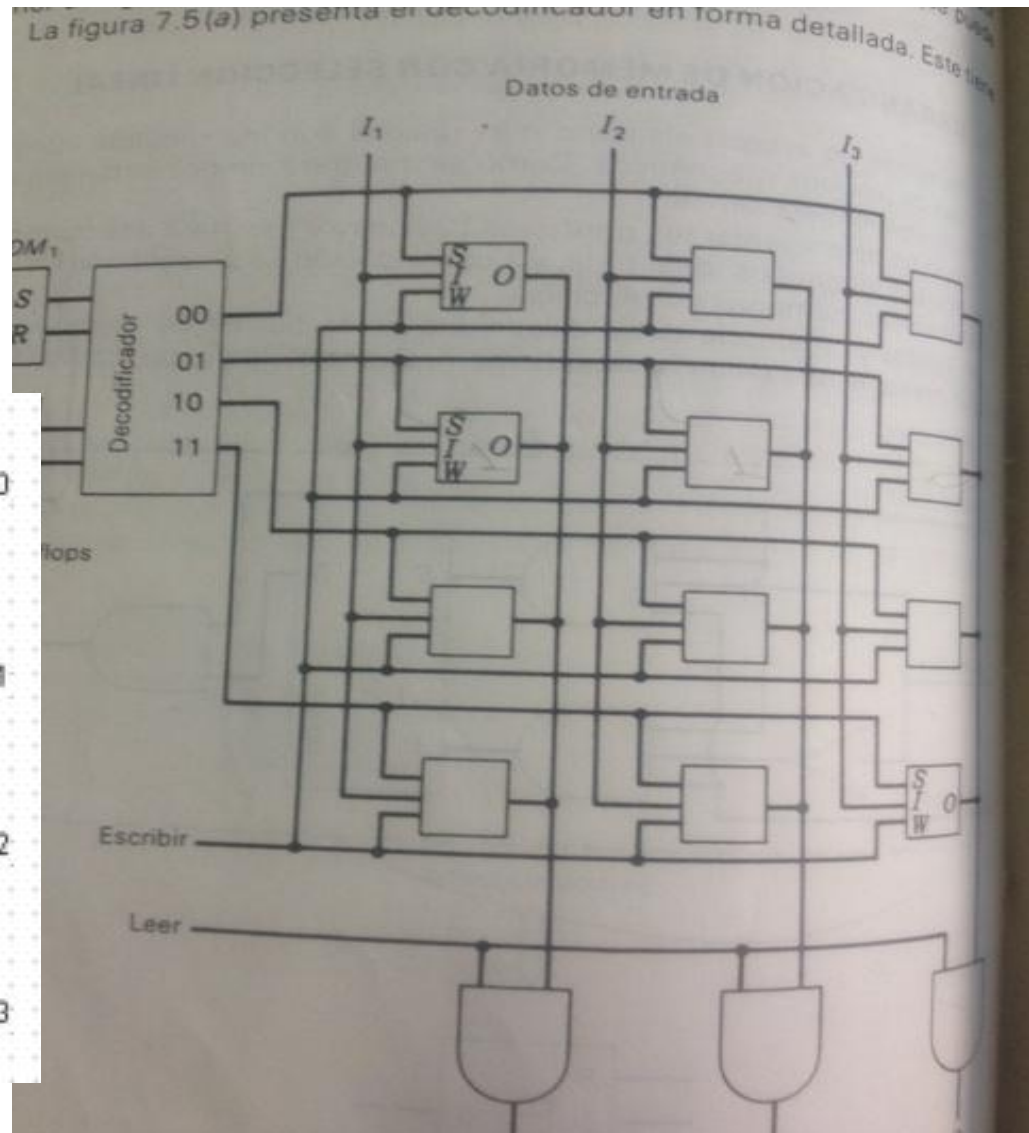


Organización 2D

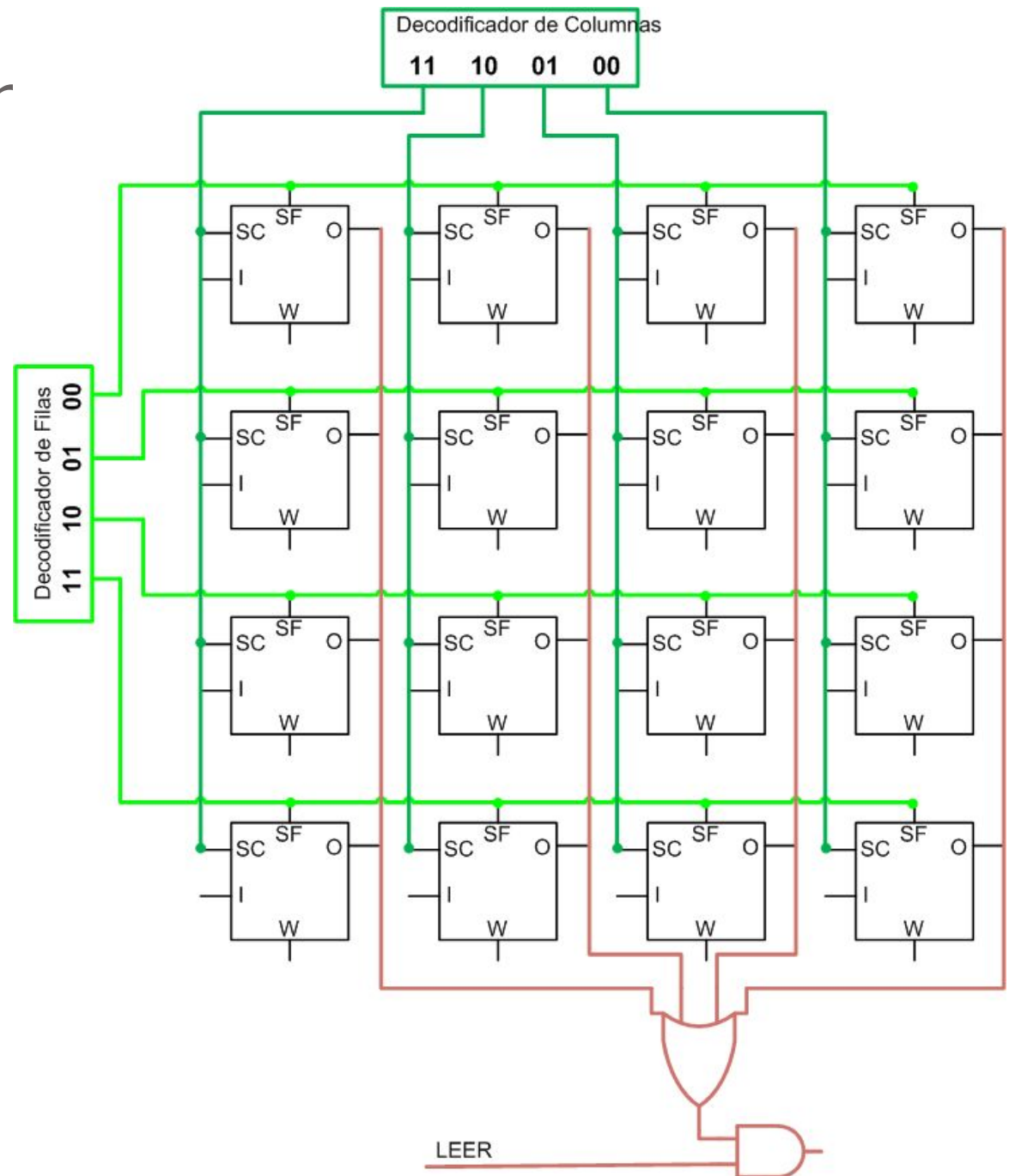
REG
DIRECCION DECODIFICADOR



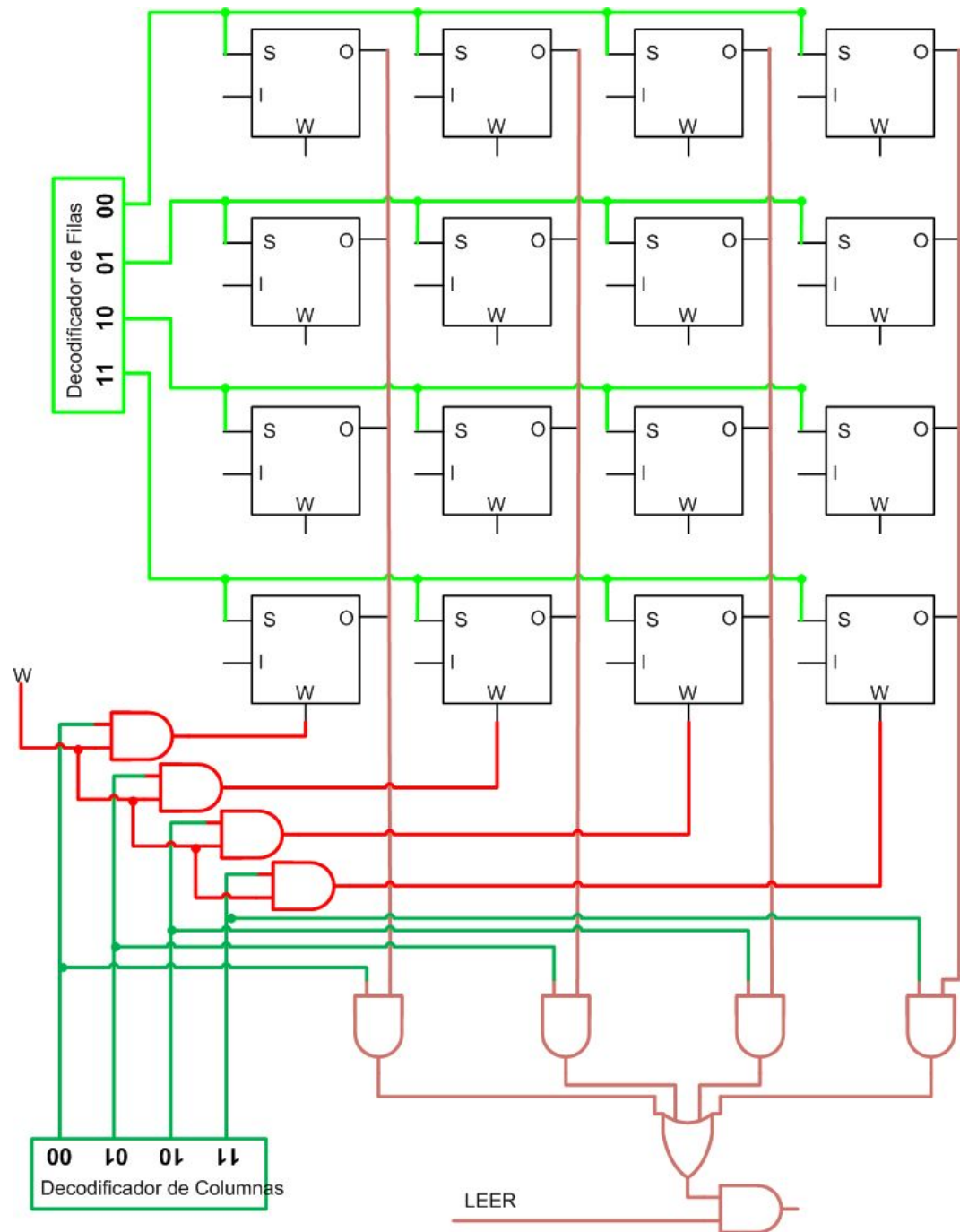
REG
PALABRA



Organizaci3n 3D



Organización 2.5D



Ej. 1. Una unidad de memoria tiene una capacidad de 8192 palabras de 16 bits (cu).

¿Cuántos flip-flops se necesitan para el **registro de dirección** de memoria y el **registro de palabra de memoria**?

- A. RS: 8192 palabras $\Rightarrow \log_2(8192) = \log_{10}(8192) / \log_{10}(2) = 13$ bits
- B. RPM: 16 bits

¿Cuántas palabras podrían direccionarse en memoria si el registro de dirección de memoria tiene 14 bits?

- C. RS = 14 bits. $\Rightarrow 2^n$, $n=14 \Rightarrow 2^{14} = 16384$ palabras

Ej 4. Para una memoria de 8192 palabras de 16 bits comparar la cantidad de compuertas AND y entradas a cada una de ellas

Decodificador:

2D: 13 bits (por ej. 1).

$$\#AND=8192, \#Entradas=\#AND*\#Bits=106496$$

3D: 13 bit. M bit para filas, y N bit para columnas

$$M=6, N=7.$$

$$\#AND=2^M+2^N=2^6+2^7=192 \text{ ANDs}$$

$$\#Entradas=M*2^M+N*2^N=6*2^6+7*2^7=1280 \text{ Entradas}$$

2.5D= Igual a 3D

Falta ítem relacionado con Puntos de Memoria

$$\text{Ptos de Memoria: } 8192\text{pal} * 16 \text{ bits} = 131.072 \text{ ptos.}$$